

## **Matemàtiques Aplicades I**

1r Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2026-27

## **Unitat Didàctica 4**

Estadística i dades socioeconòmiques

*Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer*

Sessió 16

## 16. Sessió 16 — Prova escrita de la Unitat 4

*Prova individual: tres blocs alineats amb els criteris C1–C3. El solucionari per al professorat és a la pàgina següent, separat.*

### Prova · Unitat 4 — Estadística i dades socioeconòmiques

Nom i cognoms: \_\_\_\_\_ Grup: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_

Temps: 50 minuts. Es valora el **resultat**, però també la **interpretació** dins del context social, la **mirada crítica** davant de les dades i la **neutralitat** de les preguntes redactades. Mostra tots els càlculs. Pots usar calculadora.

### Bloc 1 (C1) — Paràmetres estadístics

(3,5 punts)

- Les edats de 6 usuaris d'un servei juvenil són: 20, 21, 22, 23, 24, 60.
  - Calcula la **mitjana** i la **mediana**.
  - Quina de les dues representa **millor** el grup? **Justifica-ho** (pensa en el valor 60).
- Per a les hores de voluntariat 4, 6, 8, 6, 6, calcula la **variància** i la **desviació típica**. Què indica, sobre el grup, una desviació típica petita?

### Bloc 2 (C2) — Lectura i lectura crítica de gràfics

(3,5 punts)

- La taula mostra els ingressos mensuals de 40 famílies d'un barri:

| Ingressos (€) | $f_i$ | % |
|---------------|-------|---|
| [500, 1000)   | 4     | ? |
| [1000, 1500)  | 10    | ? |
| [1500, 2000)  | 12    | ? |
| [2000, 2500)  | 8     | ? |
| [2500, 3000)  | 6     | ? |

Completa la columna de **percentatges** i digues quina és la franja **majoritària**.

- Un titular diu: «al barri A hi ha hagut 50 incidències i al barri B només 20: el barri A és molt més conflictiu». El barri A té 10.000 habitants i el B en té 2.500.
  - Calcula la **taxa per cada 1.000 habitants** de cada barri.
  - El titular és correcte? **Justifica** la teva resposta.

### Bloc 3 (C3) — Enquestes

(3 punts)

- Per a una enquesta sobre convivència a l'institut:
  - Indica si aquesta pregunta és **neutra** o **esbiaixada** i, si cal, **reescriu-la**: «No trobes que el pati hauria de ser més gran?».
  - Tabula aquestes 12 respostes a una pregunta de tres opcions, calculant el **percentatge** de cadascuna:  
Sí, No, De vegades, Sí, Sí, No, De vegades, Sí, Sí, De vegades, Sí, No.

## Full del professorat — Solucions

## Solucions — Prova UD4 — per al professorat

## Bloc 1 (C1)

**16.1** (a) Mitjana:  $\bar{x} = \frac{20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 60}{6} = \frac{170}{6} \approx 28,3$ . Mediana: ordenat 20, 21, 22, 23, 24, 60; amb  $N = 6$  (parell), els dos centrals són 22 i 23, de manera que  $Me = \frac{22 + 23}{2} = 22,5$ . (b) La **mediana (22,5) representa millor** el grup: el valor 60 (segurament un educador) estira la mitjana fins a 28,3, però la majoria són joves d'uns 20 anys, cosa que la mediana reflecteix bé.

**16.2** Mitjana:  $\bar{x} = \frac{4 + 6 + 8 + 6 + 6}{5} = \frac{30}{5} = 6$ . Distàncies al quadrat:  $(4 - 6)^2 = 4$ , 0,  $(8 - 6)^2 = 4$ , 0, 0, suma 8. Variància:  $\sigma^2 = \frac{8}{5} = 1,6$ . Desviació típica:  $\sigma = \sqrt{1,6} \approx 1,26$  hores. Una desviació típica **petita** indica que el grup és **homogeni** (gairebé tothom fa unes 6 hores).

## Bloc 2 (C2)

**16.1** Percentatges ( $f_i/40 \cdot 100$ ): [500, 1000):  $\frac{4}{40} = 10\%$ ; [1000, 1500):  $\frac{10}{40} = 25\%$ ; [1500, 2000):  $\frac{12}{40} = 30\%$ ; [2000, 2500):  $\frac{8}{40} = 20\%$ ; [2500, 3000):  $\frac{6}{40} = 15\%$ . (Comprovació:  $10 + 25 + 30 + 20 + 15 = 100\%$ .) La franja **majoritària** és [1500, 2000) €, amb un 30% (12 famílies).

**16.2** (a) Taxa A:  $\frac{50}{10.000} \cdot 1.000 = 5$  per mil. Taxa B:  $\frac{20}{2.500} \cdot 1.000 = 8$  per mil. (b) El titular **no és correcte**: en números absoluts A en té més (50 contra 20), però **en proporció a la població** el barri B en té més (8 contra 5 per cada mil habitants). Cal comparar **taxes**, no recomptes bruts, quan els grups tenen mides diferents.

## Bloc 3 (C3)

**16.1** (a) La pregunta és **esbiaixada**: «No trobes que...» indueix la resposta «sí». Una versió **neutra**: «Com valors la mida del pati?» (Insuficient / Adequada / Excessiva), o bé «Creus que el pati hauria de ser més gran, igual o més petit?». (b) Recompte de les 12 respostes: **Sí** = 6, **No** = 3, **De vegades** = 3. Percentatges: Sí  $\frac{6}{12} = 50\%$ ; No  $\frac{3}{12} = 25\%$ ; De vegades  $\frac{3}{12} = 25\%$ . (Comprovació:  $50 + 25 + 25 = 100\%$  i els recomptes sumen 12.)

*Orientació de qualificació (rúbrica): el Bloc 1 i el Bloc 2 puntuen sobre 3,5 i el Bloc 3 sobre 3. Dins de cada bloc es reparteix entre el procediment correcte, la **interpretació** dins del context social, la **mirada crítica** (taxes, escales, base dels percentatges) i la **neutralitat** de les preguntes redactades. Total: 10 punts.*